

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «"Введення-виведення даних в C ++"»

XAI. 301. G6. 318a. 9 ПР

Виконав: здобувач 1 курсу, групи G6
напряму підготовки (спеціальності)
Інформаційно-вимірювальні технології

_____ Олексій ТІНІНІКІН

Перевірив:

_____ Олександр ЖУКЕВИЧ

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретично базові типи даних мови C ++ і реалізувати консольний додаток лінійної структури для введення / виведення і обробки змінних базових типів з використанням вбудованих операцій та бібліотечних функцій на мові програмування C ++.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Integer4.

Дано цілі додатні числа A і B ($A > B$). На відрізку довжиною A розміщено максимально можливу кількість відрізків довжиною B (без накладання). Використовуючи операцію цілочисельного ділення, знайти кількість відрізків B, розміщених на відрізку A.

Boolean19.

Дано три цілих числа: A, B, C. Перевірити істинність висловлювання: «Серед трьох даних цілих чисел є хоча б одна пара взаємно протилежних»

Math10.

Обчислити значення математичного виразу:

$$y = \frac{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt{|x|}}{\log_2(\sin^2(|x|+29))} + \frac{\pi}{2} |\operatorname{tg} x|$$

використовуючи стандартну бібліотеку cmath. Число π визначити як константу дійсного типу.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі Integer4

Вхідні дані: A, B – цілі додатні числа, $A > B$, цілий тип.

Вихідні дані: res — кількість відрізків довжиною B, які розміщуються на відрізку довжиною A, цілий тип.

Алгоритм вирішення

- 1) Виведення запрошення до вводу;
- 2) Введення змінних A, B;
- 3) Розрахунок $res = A / B$;
- 4) Виведення res з поясненнями.

Лістинг коду вирішення задачі Integer4 наведено в дод. А (стор.5-6).

Завдання 2.

Вирішення задачі Boolean19

Вхідні дані: A, B, C — цілі числа.

Вихідні дані: result — логічне значення: true (1), якщо серед трьох чисел є хоча б одна пара взаємно протилежних; false (0) — в іншому випадку.

Алгоритм вирішення

- 1) Виведення запрошення до вводу;
- 2) Введення змінних A, B, C;
- 3) Перевірка умови: $result = (A == -B) \parallel (A == -C) \parallel (B == -C)$;
- 4) Виведення логічного результату result.

Лістинг коду вирішення задачі Boolean19 наведено в дод. А (стор.6).

Завдання 3.

Вирішення задачі Math10

Вхідні дані: x — дійсне число.

Вихідні дані: y — значення математичного виразу, дійсний тип.

Алгоритм вирішення

- 1) Визначення константи $\pi = 3.141592$;
- 2) Введення значення змінної x;
- 3) Обчислення чисельника: $num = \sqrt[3]{x^2} + \sqrt{|x|}$
- 4) Обчислення знаменника: $denom = \log_2(\sin^2(|x| + 29^\circ))$

5) Обчислення значення функції: $y = \frac{num}{denom} + \frac{\pi}{2} |\operatorname{tg} x|$

6) Виведення значення у з поясненням.

Лістинг коду вирішення задачі Math10 наведено в дод. А (стор.6-7).

Екран роботи програми показаний на рис. 1 в дод. Б (стор.7)

ВИСНОВКИ

Результати самоаналізу з ChatGPT:

1. Призначення бібліотеки `cmath` у мові C++.
2. Використання операції цілочисельного ділення в задачі Integer4.
3. Значення логічного результату 1 у задачі Boolean19.
4. Тип даних для логічної змінної `result`.
5. Функція для обчислення квадратного кореня.

1. Б) `cmath` використовується для математичних функцій.
2. В) `A / B` — операція цілочисельного ділення.
3. В) 1 означає `true` — істина.
4. В) `bool`
5. А) `sqrt()` використовується для обчислення квадратного кореня.

Оцінка відповідей на тестові запитання

Тестові запитання перевіряли базові знання щодо цілочисельного ділення, логічних змінних і використання математичних функцій у C++. На всі п'ять тестових запитань було надано правильні відповіді.

Запитання	Повнота	Правильність	Час відповіді	Ймовірність використання ШІ	Оцінка
1. <code>cmath</code>	100%	100%	Швидко	Низька	10/10
2. <code>A / B</code>	100%	100%	Швидко	Низька	10/10
3. <code>true(1)</code>	100%	100%	Швидко	Низька	10/10
4. <code>bool</code>	100%	100%	Швидко	Низька	10/10
5. <code>sqrt()</code>	100%	100%	Швидко	Низька	10/10

Відкриті запитання

1. Що таке цілочисельне ділення і для чого воно використовується в Integer4?

Відповідь: це арифметична операція.

Після уточнення: цілочисельне ділення дає цілу частину результату без остачі та

дозволяє визначити, скільки повних відрізків В міститься у відрізьку А.
Оцінка: початкова відповідь правильна, але неповна.

2. Що перевіряє програма в задачі Boolean19?

Початкова відповідь: обчислення чисел.

Після пояснення: програма перевіряє, чи є серед трьох чисел хоча б одна пара взаємно протилежних чисел.

Оцінка: початкова відповідь була неправильною, після пояснення помилку виправлено.

3. Для чого в Math10 використовується бібліотека cmath?

Відповідь: для виконання математичних операцій і обчислень.

Оцінка: відповідь правильна.

4. Що означають true і false у C++?

Початкова відповідь містила повторення true – істина.

Після уточнення: true – істина (1), false – хиба (0).

Оцінка: відповідь потребувала невеликого уточнення.

5. Для чого в Math10 число 29° переводиться з градусів у радіани?

Відповідь: для переходу від градусів до математичного представлення кута.

Після уточнення: 29° переводиться в радіани, оскільки функція `sin()` у C++ працює з аргументом у радіанах.

Оцінка: зміст відповіді правильний, але потребував уточнення.

Загальна оцінка

Результати самоаналізу показали, що основні поняття лабораторної роботи засвоєні. Усі п'ять тестових запитань отримали правильні відповіді. Під час відповідей на відкриті запитання виникли окремі труднощі з поясненням задачі Boolean19, логічних значень true і false та переведенням градусів у радіани. Після додаткових пояснень неточності були виправлені.

Виконання самоаналізу за допомогою ChatGPT допомогло краще зрозуміти цілочисельне ділення в Integer4, роботу логічного типу bool у Boolean19, використання бібліотеки cmath та математичних функцій `sqrt()`, `cbrt()`, `sin()`, `tan()` і `log2()` у Math10.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

main.cpp

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    // Integer4. Дано цілі додатні числа А і В (А > В).
    // Знайти кількість відрізків В, розмішених на відрізьку А.

    cout << "Integer4." << endl;
```

```

int A, B, res; // декларація цілих змінних

// Введення даних
cout << "A = ";
cin >> A;

cout << "B = ";
cin >> B;

// підрахунок
res = A / B;

// Виведення результату
cout << "Number of segments = " << res << endl;
cout << endl;

// Boolean19. Дано три цілих числа A, B, C.
// Перевірити, чи є хоча б одна пара взаємно протилежних чисел.

cout << "Boolean19." << endl;

int A2, B2, C; // декларація цілих змінних
bool result; // декларація логічної змінної

// Введення даних
cout << "A = ";
cin >> A2;

cout << "B = ";
cin >> B2;

cout << "C = ";
cin >> C;

// підрахунок
result = (A2 == -B2) || (A2 == -C) || (B2 == -C);

// Виведення результату
cout << "Result = " << result << endl;
cout << endl;

// Math10. Обчислення математичного виразу
cout << "Math10." << endl;

const double pi = 3.141592;
double x, num, denom, y;

// Введення даних
cout << "Real argument x = ";

```

```

cin >> x;

// Чисельник
num = cbrt(x * x) + sqrt(abs(x));

// Знаменник
denom = log2(pow(sin(abs(x) + 29 * pi / 180), 2));

// Обчислення функції
y = num / denom + (pi / 2) * abs(tan(x));

// Виведення результату
cout << "Function y = " << y << endl;

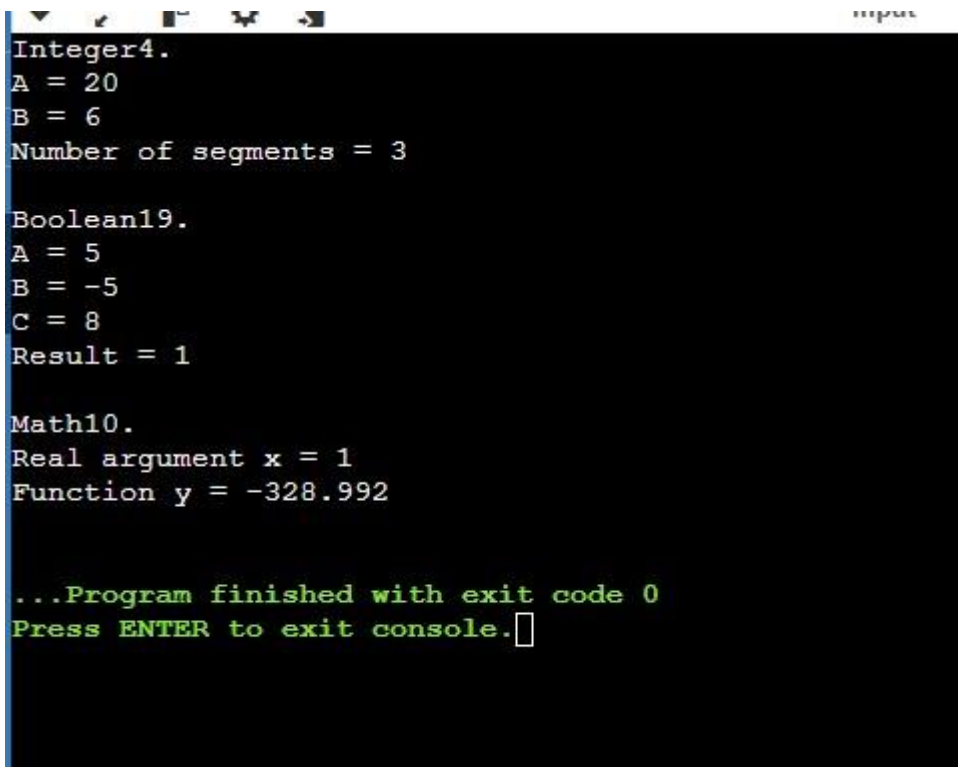
return 0;
}

```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

На рис. 1 показано результат роботи програми по задачам Integer4, Boolean19, Math10.



```

Integer4.
A = 20
B = 6
Number of segments = 3

Boolean19.
A = 5
B = -5
C = 8
Result = 1

Math10.
Real argument x = 1
Function y = -328.992

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

Рисунок 1 — Скрін-шот виконання програми